

Experiência do Usuário & Customer Experience (CX)

Compêndio Temático Open Source · Camada 50 · Padrão Diamante R5

Compêndio soberano de ferramentas open-source para mapear a jornada, coletar feedback, gravar sessões, atender clientes em múltiplos canais e gerenciar contas sem pagar pedágio para Zendesk, Intercom, Hotjar ou Salesforce.

1. Matriz Comparativa de Ferramentas da Camada

Rank	Ferramenta	Categoria	Licença	Substitui	Economia Estimada
01	PostHog	Product Analytics	MIT	Mixpanel / Hotjar / FullStory	R\$ 48.000/ano
02	Chatwoot	Suporte & Atendimento	MIT	Zendesk / Intercom / LiveChat	R\$ 36.000/ano
03	Typebot	Onboarding & Formulários	AGPL - 3.0	Typeform / Landbot	R\$ 18.000/ano
04	Formbricks	Pesquisa de Satisfação & NPS	AGPL - 3.0	Qualtrics / SurveyMonkey / Delighted	R\$ 30.000/ano
05	Novu	Engajamento & Notificações	Apache - 2.0	OneSignal / Courier / Twilio Sendgrid	R\$ 28.000/ano
06	Cal.com	Agendamento de Clientes	AGPL - 3.0	Calendly / Acuity Scheduling	R\$ 15.000/ano
07	Twenty CRM	CRM & Gestão de Contas	AGPL - 3.0	Salesforce / HubSpot Sales	R\$ 52.000/ano
08	Highlight.io	Observabilidade & UX	Apache - 2.0	LogRocket / Datadog RUM / Sentry Cloud	R\$ 34.000/ano
09	Documenso	Contratos & Assinatura Digital	AGPL - 3.0	DocuSign / PandaDoc / Adobe Sign	R\$ 22.000/ano
10	Plane	Gestão de Demandas de Clientes	AGPL - 3.0	Jira / Linear / Productboard	R\$ 26.000/ano

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas

#01 · PostHog — *Product Analytics & Session Replay*

- **Categoria:** Product Analytics | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Mixpanel / Hotjar / FullStory
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 48.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Suíte all-in-one para análise de produto, gravação de sessão de navegação do cliente, heatmaps, funis de conversão e feature flags.

Captura eventos de telemetria no frontend e armazena em ClickHouse de alto rendimento. Permite reproduzir visualmente exatamente o que o cliente viu e fez antes de abandonar o carrinho ou solicitar suporte.

```
docker run -d -p 8000:8000 --name posthog posthog/posthog:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Mixpanel e Hotjar combinados custam a partir de US\$ 800/mês para volumes médios de tráfego corporativo.
- **Custo Open Source:** VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (aprox. US\$ 40/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** ROI positivo no 1º mês de migração.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + ClickHouse)
- **Veredito do Arquiteto:** Padrão-ouro absoluto para compreender a experiência real de uso do produto digital sem enviar dados de telemetria dos usuários para nuvens proprietárias.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/PostHog/posthog>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (React / Tailwind)
- **Mecânica de Customização:** SDK headless permite renderizar dashboards e widgets customizados com o design system da sua marca.
- **Impacto em Upgrades:** Camada de API estável sob protocolo REST/GraphQL com zero risco de quebra em atualizações de versão.

#02 · Chatwoot — *Central de Atendimento & Live Chat Omnicanal*

- **Categoria:** Suporte & Atendimento | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zendesk / Intercom / LiveChat
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza conversas de clientes vindas de live chat no site, WhatsApp, Telegram, e-mail e redes sociais numa caixa de entrada unificada sem limite de atendentes.

Arquitetura orientada a microsserviços em Ruby on Rails e Vue.js com WebSockets para comunicação em tempo real, roteando conversas para agentes humanos ou bots de IA.

```
git clone https://github.com/chatwoot/chatwoot && cd chatwoot && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Zendesk cobra a partir de US\$ 55/agente/mês. Para 10 operadores, custa US\$ 6.600/ano.
- **Custo Open Source:** Instância Cloud de 2 vCPU / 4 GB RAM (US\$ 24/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato a partir do 2º atendente cadastrado.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A solução definitiva para dismantelar mensalidades abusivas por atendente no atendimento ao cliente.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/chatwoot/chatwoot>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / Tailwind)
- **Mecânica de Customização:** Customização de logotipo, cores corporativas, mensagens de boas-vindas e domínio próprio diretamente pelo painel administrativo.
- **Impacto em Upgrades:** Variáveis de ambiente isolam as propriedades de marca; atualizações de imagem Docker preservam o branding intacto.

#03 · Typebot — Construtor Visual de Fluxos de Onboarding & Bots

- **Categoria:** Onboarding & Formulários | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Typeform / Landbot
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Cria formulários conversacionais interativos e fluxos guiados de onboarding que aumentam as taxas de resposta e qualificação de clientes.

Editor visual drag-and-drop de nós que compila fluxos em JSON executados por um cliente leve no navegador, com suporte a webhooks, IA e validação de dados.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name typebot baptistearno/typebot-builder:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Typeform custa até US\$ 83/mês com travas rígidas de volume de respostas mensais.
- **Custo Open Source:** Roda com tranquilidade em VPS básica de 1 vCPU / 2 GB RAM (US\$ 12/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Elimina cobrança por resposta no 1º formulário publicado.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Transforma pesquisas monótonas e cadastros complexos em experiências de bate-papo dinâmicas com conversão superior.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/baptisteArno/typebot.io>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (React / Next.js)
- **Mecânica de Customização:** Temas CSS completos com injeção de fontes personalizadas, cantos arredondados, paletas e avatares da marca.
- **Impacto em Upgrades:** Isolamento total dos temas em banco relacional, garantindo que novos releases não alterem a identidade visual.

#04 · Formbricks — *Micro-Pesquisas de NPS & Feedback Contínuo In-App*

- **Categoria:** Pesquisa de Satisfação & NPS | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Qualtrics / SurveyMonkey / Delighted
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 30.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Dispara pesquisas cirúrgicas de satisfação (CSAT, NPS, CES) diretamente dentro do produto digital no momento em que o usuário executa uma ação relevante.

SDK leve em TypeScript que escuta gatilhos de comportamento do usuário e exibe modais não-intrusivos, sincronizando respostas em tempo real com pipelines de dados.

```
git clone https://github.com/formbricks/formbricks && cd formbricks && docker
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Qualtrics e Delighted praticam planos anuais corporativos com valores entre US\$ 3.000 e US\$ 12.000/ano.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (US\$ 24/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Retorno de investimento inferior a 30 dias.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)

- **Veredito do Arquiteto:** Essencial para times de produto que precisam mensurar a percepção do usuário em tempo real sem cansar a base com e-mails chatos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/formbricks/formbricks>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Médio (React / Tailwind / Headless)
- **Mecânica de Customização:** Controle total via CSS variables e classes Tailwind para mimetizar exatamente os componentes do design system do seu app.
- **Impacto em Upgrades:** Compatibilidade retroativa garantida via contratos estritos de SDK.

#05 · Novu — *Infraestrutura de Notificações Omnicanal*

- **Categoria:** Engajamento & Notificações | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** OneSignal / Courier / Twilio Sendgrid
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 28.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Centraliza o disparo de notificações corporativas para clientes através de sininho in-app, push mobile, e-mail transacional, SMS e mensagens instantâneas.

Orquestrador central de mensagens que provê um feed de notificações em tempo real no frontend e roteia envios para múltiplos provedores sem acoplamento de código.

```
npx novu init
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Courier e OneSignal cobram taxas elevadas por milhão de envios e taxas fixas por canal conectado.
- **Custo Open Source:** Auto-hospedagem em container Docker com custo fixo de infraestrutura (US\$ 30/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Economia imediata e previsibilidade orçamentária total.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MongoDB + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** Elimina a dor de cabeça de integrar provedores de e-mail e push separadamente, entregando uma central de notificações completa pronta para uso.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/novuhq/novu>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (React / Web Components)
 - **Mecânica de Customização:** Componente Notification Center 100% estilizável via CSS-in-JS ou modo headless com lógica desacoplada da UI.
 - **Impacto em Upgrades:** Componentes de UI publicados em pacotes NPM versionados independentemente do backend.
-

#06 · Cal.com — *Infraestrutura Aberta de Agendamento & Atendimento*

- **Categoria:** Agendamento de Clientes | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Calendly / Acuity Scheduling
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 15.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Permite que clientes e leads agendem reuniões de demonstração, consultoria ou sessões de suporte técnico diretamente na agenda dos colaboradores.

Plataforma full-stack em Next.js sincronizada bidirecionalmente com Google Calendar, Outlook, CalDAV e servidores de videoconferência abertos como Jitsi.

```
git clone https://github.com/calcom/cal.com && cd cal.com && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Calendly Teams custa US\$ 16/usuário/mês. Para um time de 15 consultores/CS, custa cerca de R\$ 15.000/ano.
- **Custo Open Source:** Instância VPS dedicada de US\$ 18/mês.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback total em menos de 60 dias.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Elimina a troca interminável de e-mails para marcar conversas com clientes, com privacidade e domínio corporativo.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/calcom/cal.com>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind UI)
 - **Mecânica de Customização:** Suporte nativo a temas escuro/claro, injeção de favicon, logotipo próprio, domínio customizado e remoção de marcas terceiras.
 - **Impacto em Upgrades:** Excelente separação de módulos com migrações automáticas de banco via Prisma.
-

#07 · Twenty CRM — CRM Open Source Moderno para Sucesso do Cliente

- **Categoria:** CRM & Gestão de Contas | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Salesforce / HubSpot Sales
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 52.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Gerencia o ciclo de vida completo dos clientes, histórico de interações, status de renovação de contratos e oportunidades de expansão de contas.

Construído sobre Nest.js, React e PostgreSQL com arquitetura moderna e intuitiva, permitindo criar campos personalizados, automações e pipelines de CS sem complexidade desnecessária.

```
git clone https://github.com/twentyhq/twenty && cd twenty && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** HubSpot e Salesforce cobram planos corporativos caríssimos com taxas de implantação que ultrapassam R\$ 50.000 anuais.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (US\$ 24/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Economia maciça no 1º trimestre.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor alternativa contemporânea ao Salesforce para equipes que valorizam usabilidade fluida e controle total dos dados dos clientes.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/twentyhq/twenty>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Médio (React / Emotion / Storybook)
- **Mecânica de Customização:** Arquitetura baseada em tokens de design que permite personalizar paleta de cores e tipografia corporativa.
- **Impacto em Upgrades:** Testes automatizados cobrem 100% dos fluxos de dados do backend, garantindo estabilidade em updates.

#08 · Highlight.io — Monitoramento de Erros de UX & Session Replay

- **Categoria:** Observabilidade & UX | **Senioridade:** Sênior
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** LogRocket / Datadog RUM / Sentry Cloud
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 34.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Grava a sessão do usuário com reprodução de vídeo pixel-perfect sincronizada com logs de backend e erros de JavaScript, revelando a causa raiz de frustrações do cliente.

Grava mutações de DOM (rrweb) e requisições de rede, indexando logs e métricas em ClickHouse com alertas automáticos quando um cliente experimenta um erro visual grave.

```
curl -sSf https://highlight.io/install.sh | bash
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** LogRocket e Datadog cobram por sessões gravadas, gerando faturas imprevisíveis de US\$ 500 a US\$ 2.000/mês.
- **Custo Open Source:** Cluster Docker em VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (US\$ 48/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback total a partir de 20.000 sessões monitoradas por mês.
- **Requisitos de Infra:** 8 GB RAM RAM, 4 vCPU CPU (Banco: ClickHouse + PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Ferramenta cirúrgica para times de engenharia e produto que precisam reproduzir bugs relatados por clientes sem precisar pedir prints de tela.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/highlight/highlight>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / API First (React / Tailwind / Go)
- **Mecânica de Customização:** Embed de sessões e dashboards através de iframes seguros ou integração direta via GraphQL API.
- **Impacto em Upgrades:** Backend robusto em Go de alta eficiência com baixo custo de manutenção operacional.

#09 · Documenso — Assinatura Digital de Documentos & Contratos

- **Categoria:** Contratos & Assinatura Digital | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** DocuSign / PandaDoc / Adobe Sign
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 22.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Permite que clientes assinem digitalmente contratos de prestação de serviços, termos de adesão e propostas comerciais com validade jurídica e privacidade.

Plataforma web em Next.js e TypeScript com processamento criptográfico de assinaturas em PDF, geração de trilha de auditoria e selo temporal.

```
git clone https://github.com/documenso/documenso && cd documenso && docker
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** DocuSign cobra cerca de US\$ 40/usuário/mês com limites rígidos de envelopes de assinatura contratados.
- **Custo Open Source:** VPS básica de 1 vCPU / 2 GB RAM (US\$ 12/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** ROI imediato com envelopes ilimitados.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Elimina os custos predatórios por documento assinado e garante que os contratos sigilosos dos seus clientes fiquem armazenados na sua própria infraestrutura.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/documenso/documenso>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Next.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Personalização de logotipo, cores de destaque, e-mails transacionais e domínio próprio para a tela de assinatura.
- **Impacto em Upgrades:** Estrutura moderna em monorepo com código limpo e de fácil acompanhamento de releases upstream.

#10 · Plane — Gestão de Demandas & Roadmap Aberto de Clientes

- **Categoria:** Gestão de Demandas de Clientes | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Jira / Linear / Productboard
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 26.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Organiza solicitações de clientes, bugs relatados e melhorias de produtos em quadros ágeis, permitindo publicar roadmaps transparentes para os clientes.

Backend em Django/Python e frontend de altíssima fidelidade em Next.js com visual moderno inspirado no Linear, com suporte a ciclos, módulos e páginas de documentação.

```
curl -fsSL https://prime.plane.so/install.sh | sh
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Jira e Linear cobram mensalidades por assento que se tornam proibitivas ao envolver toda a organização.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (US\$ 24/mês).

- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback alcançado logo nos primeiros 45 dias de uso corporativo.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A interface mais agradável e rápida do mercado para transformar feedbacks de clientes em itens de entrega da equipe de engenharia.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/makeplane/plane>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Médio (Next.js / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Customização visual de temas e modos escuro/claro com suporte a domínios personalizados para os quadros públicos.
- **Impacto em Upgrades:** Script de deploy com rotinas automáticas de backup e migrações de banco seguras.

3. Governança e Diretrizes de Adoção Corporativa

1. **Soberania Operacional:** 100% das ferramentas catalogadas operam sob licenças OSI livres de royalties para uso corporativo.
2. **Isolamento na VPS:** A implantação recomendada utiliza contêineres Docker isolados com rede interna e proxy reverso Caddy/Traefik com HTTPS automático.
3. **Desinstalação Cirúrgica:** A esteira garante que qualquer ferramenta pode ser removida da infraestrutura sem afetar outros contêineres ou bancos do servidor.